# MATRIZ DE REFERÊNCIA

## MATEMÁTICA | 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| DESCRITOR | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
|---|---|
| **D004_M** | Executar adição ou subtração com números naturais. |
| **D005_M** | Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração, na resolução de problemas. |
| **D080_M** | Reconhecer números ordinais. |
| **D097_M** | Comparar ou ordenar quantidades pela contagem. |
| **D011_M** | Identificar representações de figuras tridimensionais. |
| **D010_M** | Identificar representações de figuras bidimensionais. |
| **D001_M** | Identificar a localização ou a movimentação de pessoas, ou objetos em uma representação plana do espaço. |
| **D009_M** | Identificar informações apresentadas em tabelas ou gráficos. |
| **D081_M** | Comparar ou ordenar o objeto/pessoa/animal por meio dos atributos de comprimento, altura, espessura e tamanho. |
| **D082_M** | Executar a medição de grandezas por meio de medidas convencionais ou não. |
| **D015_M** | Corresponder cédulas e/ou moedas do Sistema Monetário Brasileiro. |
| **D083_M** | Localização de datas e informações contidas no calendário. |

# MATRIZ DE REFERÊNCIA

## MATEMÁTICA | 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| DESCRITOR | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
|---|---|
| **D003_M** | Identificar composições ou decomposições de números naturais. |
| **D004_M** | Executar adição ou subtração com números naturais. |
| **D020_M** | Corresponder figuras tridimensionais às suas planificações. |
| **D126_M** | Identificar simetrias ou eixos de simetria em figuras geométricas planas. |
| **D009_M** | Identificar informações apresentadas em tabelas ou gráficos. |
| **D002_M** | Reconhecer características do sistema de numeração decimal. |
| **D018_M** | Determinar termos ausentes em sequências de números naturais. |
| **D001_M** | Identificar a localização ou a movimentação de pessoas, ou objetos em uma representação plana do espaço. |
| **D016_M** | Corresponder números naturais a pontos da reta numérica. |
| **D120_M** | Utilizar a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, na resolução de problema. |
| **D010_M** | Identificar representações de figuras bidimensionais. |
| **D085_M** | Reconhecer horas em relógios digitais e/ou analógicos. |
| **D084_M** | Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problema. |

# MATRIZ DE REFERÊNCIA

## MATEMÁTICA | 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| DESCRITOR | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
|---|---|
| **D013_M** | Identificar números naturais segundo critérios de ordem. |
| **D004_M** | Executar adição ou subtração com números naturais. |
| **D086_M** | Executar multiplicação ou divisão com números naturais. |
| **D029_M** | Reconhecer fração como representação associada a diferentes significados. |
| **D005_M** | Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração, na resolução de problemas. |
| **D031_M** | Utilizar números naturais e racionais, envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração, na resolução de problemas. |
| **D079_M** | Utilizar números racionais, envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração, na resolução de problemas. |
| **D122_M** | Utilizar cálculos, envolvendo a igualdade de uma operação em que um dos termos é desconhecido na resolução de problemas. |
| **D026_M** | Corresponder números racionais a pontos da reta numérica. |
| **D002_M** | Reconhecer características do sistema de numeração decimal. |
| **D018_M** | Determinar termos ausentes em sequências de números naturais. |
| **D127_M** | Reconhecer e nomear polígonos conforme as características dos seus lados, vértices e ângulos internos. |
| **D020_M** | Corresponder figuras tridimensionais às suas planificações. |
| **D126_M** | Identificar simetrias ou eixos de simetria em figuras geométricas planas. |
| **D001_M** | Identificar a localização ou a movimentação de pessoas, ou objetos em uma representação plana do espaço. |
| **D025_M** | Utilizar área de figuras bidimensionais na resolução de problema. |
| **D030_M** | Utilizar conversão entre unidades de medida, na resolução de problema. |
| **D009_M** | Identificar informações apresentadas em tabelas ou gráficos. |
| **D021_M** | Utilizar informações apresentadas em tabelas ou gráficos na resolução de problemas. |

# MATRIZ DE REFERÊNCIA

## MATEMÁTICA | 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| DESCRITOR | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
|---|---|
| **D028_M** | Identificar frações equivalentes. |
| **D089_M** | Identificar números inteiros segundo critérios de ordem. |
| **D090_M** | Executar a adição ou a subtração entre números inteiros. |
| **D049_M** | Utilizar números inteiros, envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração, na resolução de problemas. |
| **D128_M** | Utilizar números racionais, envolvendo diferentes significados das operações, na resolução de problemas. |
| **D022_M** | Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou da divisão, na resolução de problemas. |
| **D091_M** | Identificar uma expressão algébrica que representa uma situação-problema descrita textualmente. |
| **D035_M** | Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. |
| **D048_M** | Utilizar equação polinomial de 1º grau na resolução de problema. |
| **D087_M** | Corresponder objetos em uma representação plana do espaço à sua localização descrita por meio de um par ordenado. |
| **D020_M** | Corresponder figuras tridimensionais às suas planificações. |
| **D037_M** | Classificar triângulos por meio de suas propriedades. |
| **D092_M** | Reconhecer, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação a um dos eixos ou à origem. |
| **D088_M** | Reconhecer ângulos como mudança de direção, ângulo de visão ou giro, identificando ângulos retos e não retos. |
| **D047_M** | Utilizar as relações entre as medidas dos ângulos formados entre uma reta transversal e um feixe de retas paralelas, para se obter a medida de um ângulo especificado. |
| **D093_M** | Utilizar o cálculo da medida do ângulo interno de um polígono regular na resolução de problemas. |
| **D025_M** | Utilizar área de figuras bidimensionais na resolução de problema. |
| **D030_M** | Utilizar conversão entre unidades de medida, na resolução de problema. |
| **D107_M** | Utilizar volume/capacidade de sólidos geométricos na resolução de problema. |
| **D034_M** | Utilizar probabilidade na resolução de problema. |
| **D021_M** | Utilizar informações apresentadas em tabelas ou gráficos na resolução de problemas. |
| **D056_M** | Utilizar medidas de tendência central na resolução de problema. |

# MATRIZ DE REFERÊNCIA

## MATEMÁTICA | 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| DESCRITOR | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
|---|---|
| **D094_M** | Executar cálculos entre números representados em forma de potência, com expoentes inteiros, expressando o resultado em notação científica. |
| **D033_M** | Utilizar o princípio multiplicativo de contagem na resolução de problema. |
| **D044_M** | Utilizar porcentagem na resolução de problemas. |
| **D022_M** | Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou da divisão, na resolução de problemas. |
| **D057_M** | Utilizar o cálculo do valor numérico de expressões algébricas na resolução de problemas. |
| **D091_M** | Identificar uma expressão algébrica que representa uma situação-problema descrita textualmente. |
| **D052_M** | Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. |
| **D035_M** | Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. |
| **D068_M** | Corresponder um sistema de equações polinomiais de 1º grau a uma situação-problema descrita textualmente. |
| **D095_M** | Identificar, no plano cartesiano, a solução de um sistema de equações do 1º grau com duas equações e duas incógnitas. |
| **D072_M** | Utilizar sistema de equações polinomiais de 1º grau na resolução de problema. |
| **D087_M** | Corresponder objetos em uma representação plana do espaço à sua localização descrita por meio de um par ordenado. |
| **D020_M** | Corresponder figuras tridimensionais às suas planificações. |
| **D096_M** | Reconhecer a condição de existência de um triângulo. |
| **D093_M** | Utilizar o cálculo da medida do ângulo interno de um polígono regular na resolução de problemas. |
| **D025_M** | Utilizar área de figuras bidimensionais na resolução de problema. |
| **D030_M** | Utilizar conversão entre unidades de medida, na resolução de problema. |
| **D107_M** | Utilizar volume/capacidade de sólidos geométricos na resolução de problema. |
| **D034_M** | Utilizar probabilidade na resolução de problema. |
| **D021_M** | Utilizar informações apresentadas em tabelas ou gráficos na resolução de problemas. |
| **D056_M** | Utilizar medidas de tendência central na resolução de problema. |

# MATRIZ DE REFERÊNCIA

## MATEMÁTICA | 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

| DESCRITOR | DESCRIÇÃO DA HABILIDADE |
|---|---|
| **D090_M** | Executar a adição ou a subtração entre números inteiros. |
| **D108_M** | Resolver problemas, envolvendo juros compostos. |
| **D066_M** | Analisar regiões de crescimento/decrescimento, domínios de validade ou zeros de funções reais representadas graficamente. |
| **D078_M** | Utilizar propriedades de progressões aritméticas ou geométricas na resolução de problemas. |
| **D076_M** | Utilizar função exponencial na resolução de problemas. |
| **D109_M** | Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do 1º grau. |
| **D101_M** | Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função exponencial. |
| **D048_M** | Utilizar equação polinomial de 1º grau na resolução de problema. |
| **D110_M** | Reconhecer a representação gráfica das funções trigonométricas (seno, cosseno e tangente). |
| **D037_M** | Classificar triângulos por meio de suas propriedades. |
| **D111_M** | Resolver problema, envolvendo semelhança de triângulo. |
| **D112_M** | Reconhecer o seno, cosseno e a tangente como razões entre os lados de um triângulo retângulo. |
| **D113_M** | Resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo. |
| **D025_M** | Utilizar área de figuras bidimensionais na resolução de problema. |
| **D075_M** | Utilizar a medida da área total e/ou lateral de um sólido na resolução de problema. |
| **D107_M** | Utilizar volume/capacidade de sólidos geométricos na resolução de problema. |
| **D034_M** | Utilizar probabilidade na resolução de problema. |
| **D114_M** | Resolver problemas, envolvendo noções de análise combinatória. |
| **D056_M** | Utilizar medidas de tendência central na resolução de problema. |